

Fase 1 — Pruebas técnicas internas (Piloto GDGI)

Checklist de infraestructura. Los casos se numeran **INF-xx** (**INF** = infraestructura).

Resultados

Ejecutado el 2026-09-03 sobre **4f012187** (tip de **main**, producción).

ID	Componente	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
INF-01	Acceso al VPS Hostinger	Conexión OK; contenedores arriba; RAM/disco con margen frente a los mem_limit del compose (~29 GB sumados)	SSH OK. 5 contenedores Up , solo openmaint-db reporta Up (healthy) . Disco 24% (297 GB libres). RAM: 31 GiB totales, 25 GiB en uso, 5,2 GiB disponibles, swap 0 B . Uptime 22 días, load 0,70	OK — ver H-2, H-6
INF-02	Disponibilidad de OpenMaint	200 con data._id (sessionId)	200 con data._id , role: MaintOffice , con wilmer.palma	OK
INF-03a	Acceso a Postgres del backend (Neon)	Migraciones aplicadas, ninguna pendiente	[X] en las 2 migraciones; ninguna pendiente	OK — ver H-8
INF-03b	Acceso a Postgres de openMAINT (VPS, openmaint-db)	pg_isready OK; openmaint_3 tiene tablas	accepting connections ; openmaint_3 con tablas (el head solo alcanzó el esquema gis)	OK
INF-04	Disponibilidad del Backend (Render)	{"status":"ok","commit":"<sha>"} , commit no nulo	commit: 4f012187... = tip exacto de origin/main . Producción al día con su rama	OK — ver H-5
INF-05	Disponibilidad del Frontend (Vercel)	Carga completa, sin errores de consola, certificado válido	Carga completa sobre HTTPS. Sin errores de la app: el único <i>issue</i> de consola proviene de contentDE.js (extensión del navegador, no del	OK — ver H-7

ID	Componente	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
			código). Dominio <code>dt4fm-system-f7cc.vercel.app</code>	
INF-06	Comunicación Frontend → Backend	Login real responde 200, sin bloqueo de CORS	Login 201 + 3 XHR 200 (<code>unread-count</code> , <code>my</code> , <code>mine</code>). Sin errores de CORS. Login tardó 2,45 s; 4 preflights 204 de 353-480 ms cada uno	OK — ver H-3, H-4
INF-07	Comunicación Backend → OpenMaint	200 con <code>sessionId</code> , <code>role</code> , <code>availableRoles</code> ; sin reintentos en logs	200 con <code>sessionId</code> , <code>role: MaintOffice</code> , <code>availableRoles</code> , <code>employeeId</code> , <code>cleaningEmployeeId</code> . Logs de Render: sesión de servicio 200 + 2 lecturas de <code>Employee/cards</code> 200, sin reintentos	OK — ver H-1
INF-08	Resolución de dominios	Cada host resuelve igual desde dos resolutores distintos y apunta a la infraestructura correcta	<code>construiblec.cloud</code> → misma IP en ambos resolutores. Vercel y Render devuelven IPs distintas por resolutor, que es el comportamiento normal de sus CDN anycast, siempre dentro de sus rangos	OK — falta <code>www.construiblec.cloud</code> , que sí está en uso
INF-09	Certificados HTTPS	Certificado válido y vigente en los tres frentes, y renovación automática comprobada , no supuesta	openMAINT: Let's Encrypt hasta el 22-oct-2026, <code>certbot renew --dry-run exitoso</code> y <code>certbot.timer</code> activo — cubre TS-008. Render (GTS, hasta 22-oct) y Vercel (GTS, hasta 27-nov) válidos y verificados contra su propio nombre	OK

ID	Componente	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
INF-10	Variables de entorno	Las 51 variables de <code>.env.example</code> presentes en ambos servicios de Render; ninguna credencial versionada; <code>/api/docs</code> cerrado en producción	<code>/api/docs</code> responde 404 en producción — cumple TS-007 . Bases de Neon, <code>VAPID_*</code> , <code>APP_BASE_URL</code> y <code>OPENMAINT_URL</code> bien separados por entorno. Pero 7 secretos compartidos entre producción y desarrollo y credencial de administrador trivial en openMAINT	FALLA — ver H-10, H-11, H-12, H-13, H-14
INF-11	Logs	Las 4 fuentes accesibles (Render, openMAINT, nginx, Postgres); ninguna credencial en claro; rotación configurada	Las 4 accesibles. Rotación sí configurada (<code>max-size 10m, max-file 3</code>); mayor log 8,7 MB. Ninguna credencial en claro. Pero los logs contienen evidencia de sondeo externo y de indexación por buscadores	OK — ver H-10, y H-1 sigue sin aplicarse
INF-12	Espacio disponible	>30% libre y ningún volumen creciendo sin control; identificados los mayores consumidores	25% usado, 294 GB libres. Mayores consumidores: <code>alfresco</code> 15 GB y <code>bimserver</code> 9,2 GB — ambos fuera del alcance del piloto — frente a 2,3 GB de la base real de openMAINT	OK
INF-13	Utilización de CPU y RAM	Consumo por contenedor medido; ninguno cerca de su <code>mem_limit</code>	CPU holgada (<1,4% por contenedor). Memoria no: 26,5 GiB reales sobre 31 GiB, sin swap. Los <code>mem_limit</code> suman 53 GiB, un 171% de sobrecompromiso . Tres contenedores por	FALLA — ver H-2, H-15

ID	Componente	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
			encima del 70% de su techo	
INF-14	Reinicio de servicios	Todo vuelve solo, sin intervención manual; tiempo de indisponibilidad registrado	Reinicio de servicio: 51,7 s. Tras kill -9 al proceso: vuelve solo en <5 s. Pila completa y reinicio del VPS : los 5 contenedores vuelven sin intervención. Render conserva el mismo commit	OK

Estado de la fase: 15 de 15 ejecutadas — 13 en OK, 2 en FALLA (INF-10, INF-13).

La infraestructura responde de punta a punta y se recupera bien: el reinicio del VPS devolvió los cinco contenedores sin intervención y openMAINT vuelve a servir en 52 segundos. Lo que impide dar la fase por superada no es la disponibilidad sino dos cosas medidas aquí: una credencial de administrador trivial en un openMAINT abierto a internet (H-10), y un servidor con la memoria comprometida al 171% y sin swap (H-2, H-15).

Hallazgos

Clasificados con la escala del procedimiento (P1 crítico → P4 bajo). Los IDs se mantienen estables porque la tabla de resultados los referencia; este índice da el orden real de prioridad.

Prioridad	Hallazgos
P1	H-10 (admin trivial en openMAINT expuesto, y ya sondeado desde internet)
P2	H-1 (HTTP en claro), H-2 (memoria al 171% sin swap), H-15 (base de producción con el techo más bajo), H-11 (secretos compartidos entre entornos), H-12 (desarrollo contra servicios reales)
P3	H-13 (CORS_ALLOWED_ORIGINS sin usar), H-4 (CORS abierto), H-3 (preflight sin caché), H-5 (RC1 sin el fix de propietarios)
P4	H-6, H-7, H-8, H-9, H-14, H-16

H-10 bloquea el paso a producción controlada. H-1 y H-10 son el mismo problema visto por dos lados y deben corregirse juntos, y son lo primero de la lista.

Después van H-2 y H-15, que también son una sola cosa: el servidor no tiene memoria para lo que se le ha prometido, y el contenedor con menos margen es justo la base de datos de producción. Se resuelven con la misma acción —detener la pila clon y BIMserver/GeoServer— más subir el techo de **openmaint-db**.

H-1 · P2 · El tráfico backend → openMAINT va en HTTP plano por internet

Los logs de Render muestran una llamada **POST** en claro contra el puerto **8090** del VPS (IP visible en evidencia de INF-07). Las credenciales del servicio (**OPENMAINT_USERNAME** / **OPENMAINT_PASSWORD**) cruzan internet en texto

claro en cada login, y el compose publica **8090** en todas las interfaces, así que la interfaz administrativa de openMAINT también queda expuesta sin TLS. Contradice directamente "HTTPS en todos los accesos externos" (Fase 5 / TS-008). **El proxy con TLS ya existe** y no hace falta montar nada:

<https://construiblec.cloud/cmdbuild/services/rest/v3/> responde 401 con certificado válido, servido por nginx/1.18.0 en el propio VPS y con HSTS activo. La corrección son dos pasos:

1. **Apuntar el backend al dominio.** En Render,

`OPENMAINT_URL=https://construiblec.cloud/cmdbuild/services/rest/v3` — **sin barra final:** `openmaint.client.ts` concatena literal (`${this.baseUrl}${path}`) y los paths ya empiezan con `/`. Revisar también el servicio de desarrollo, que apunta a su propia instancia.

2. **Cerrar el puerto en claro.** Verificado que `http://<IP_VPS>:8090/...` sigue respondiendo desde internet, así que hoy se puede saltar el proxy y hablar con openMAINT —interfaz de administración incluida— sin TLS. En el compose, atar el puerto a loopback como ya hace `openmaint-db`:

`"127.0.0.1:${OPENMAINT_HTTP_PORT:-8090}:8080"`. Antes, confirmar que nginx haga `proxy_pass` a `127.0.0.1:8090`.

Mismo problema, fuera del alcance del piloto: **8092** (GeoServer), **8094** (BIMserver) y **8085** (Alfresco) también están publicados en `0.0.0.0`.

H-2 · P2 · El VPS no tiene margen de memoria ni swap

31 GiB totales, 25 GiB en uso, **5,2 GiB disponibles y swap en 0**. Los `mem_limit` del compose suman ~29 GiB, y solo los techos de heap de las JVM (`-Xmx9g` de `openmaint-app` + `-Xmx10g` de `bimserver`, más Alfresco y GeoServer) ya exceden la RAM física. Sin swap no hay degradación gradual: el OOM killer mata un contenedor. Es el escenario que TI-004 y TR-006 dan por hipotético. **Actualización (INF-14, paso 0): el host corre 9 contenedores, no 5.** Junto a producción vive una pila clon completa en `/opt/OpenMaintCore-test` — `openmaint-app-clone`, `openmaint-db-clone`, `alfresco-clone` y `openmaint-bimserver-clone`. INF-01 no la vio porque `docker-compose ps` solo lista el proyecto de la carpeta actual, así que los 25 GiB en uso cubren **las dos pilas**, y los ~29 GiB de `mem_limit` que se contaron eran solo los de producción.

En particular hay **dos BIMserver con heap de 10 GB cada uno**, y ninguno lo usa el piloto.

Corrección barata e inmediata: detener `openmaint-bimserver` y `openmaint-bimserver-clone` —y `geoserver`, si el piloto no usa GIS— libera con diferencia los mayores consumidores. **No** detener Alfresco sin confirmar antes que ningún módulo suba adjuntos.

Confirmado con medición (INF-13, 2026-09-04). Ya no es estimación:

	Valor medido
Consumo real sumado de los 9 contenedores	26,5 GiB
RAM física del host	31 GiB, sin swap
Disponible	4,9 GiB
Suma de <code>mem_limit</code>	53 GiB — 171% de sobrecompromiso

Los límites son promesas que el host no puede cumplir: si los contenedores reclamaran lo que tienen concedido, faltarían 22 GiB. Con swap en 0 no hay degradación progresiva — el kernel mata un proceso.

Tres contenedores pasan del 70% de su propio techo: `openmaint-app-clone` (81%), `openmaint-db` (75%) y `openmaint-bimserver-clone` (71%).

El dato más revelador: `openmaint-app-clone`, que está ocioso, retiene **8,1 GiB** — casi el doble que `openmaint-app` en producción (4,2 GiB). Es el comportamiento normal de una JVM con `-Xmx9g`: el heap crece y no se devuelve al sistema operativo. Dicho de otro modo, producción no está en 4,2 GiB porque necesite poco, sino porque todavía no ha crecido. El clon muestra hacia dónde va.

Qué libera cada opción, con números medidos:

Acción	Memoria liberada
Detener <code>openmaint-bimserver</code> + <code>openmaint-bimserver-clone</code> + <code>geoserver</code>	8,0 GiB
Detener la pila clon completa	14,3 GiB

Ninguno de esos cinco contenedores lo usa el piloto. Detener la pila clon es además reversible en un comando.

Añadir swap no sustituye a esto, pero conviene igual: convierte una muerte súbita en una degradación lenta, que da tiempo a reaccionar.

H-3 · P3 · Cada petición paga un preflight CORS de ~400 ms

En INF-06 se ven 4 preflights **204** (353 ms el del login; 479-480 ms los de `unread-count`, `my` y `mine`). El middleware de `main.ts` no envía `Access-Control-Max-Age`, así que el navegador no puede cachear la respuesta y repite el preflight en cada petición. El login completo tardó 2,45 s. **Corrección:** una línea de cabecera. Conviene hacerlo antes de medir la línea base de Fase 6, o la baseline queda inflada.

H-4 · P3 · CORS refleja cualquier Origin con credenciales

Ya estaba identificado en el procedimiento (TS-002) y queda confirmado en producción. `main.ts:10-12` devuelve el `Origin` recibido junto a `Access-Control-Allow-Credentials: true`. Se corrige junto con H-3, que toca el mismo middleware.

H-5 · P3 · La versión en producción no incluye el fix de sesión en endpoints de propietarios

Producción sirve `4f01218`, que es correctamente el tip de `main`. Pero `develop` va 3 commits adelante, y uno es `cd385c1 fix(owners): exigir sesion en endpoints de propietarios`. Congelar RC1 sobre `main` tal como está significa certificar una versión con un defecto que ya está corregido: TS-003 y TS-004 fallarían por algo resuelto. **Decisión de Fase 0:** mergear `develop` → `main` y taggear RC1 sobre el resultado.

H-6 · P4 · Solo `openmaint-db` tiene healthcheck

Los otros cuatro contenedores informan `Up`, que significa "el proceso vive", no "la aplicación responde". `openmaint-app` podría estar `Up` con Tomcat sin servir y el checklist lo leería como sano. Añadir un healthcheck HTTP a `openmaint-app`.

H-7 · P4 · El frontend se sirve desde un subdominio autogenerado de Vercel

`dt4fm-system-f7cc.vercel.app`. Para un cliente real conviene un dominio propio, y hacerlo *antes* del piloto evita rehacer después la lista de orígenes de CORS y lidiar con la caché del service worker de la PWA (relacionado con TR-004).

H-8 · P4 · Aviso de TLS del driver `pg`

`sslmode=require` se trata hoy como `verify-full`, pero en pg v9 adoptará la semántica de libpq, más débil. Fijar `sslmode=verify-full` explícito en las cadenas de Neon antes de esa actualización, o la verificación de certificado se debilita en silencio.

H-9 · P4 · El reloj del host no coincide con el de los contenedores

`uptime` marcó 20:34 mientras openMAINT registraba `beginDate 13:19Z` (08:19 en Guayaquil): el host va ~12 h adelante, mientras los contenedores fuerzan `TZ=America/Guayaquil`. Los timestamps de la aplicación son correctos, pero los del host (`docker logs`, cron, respaldos) no correlacionan con ellos. Confirmar con `timedatectl`. Importa para TD-003.

H-10 · P1 · Credencial de administrador trivial en un openMAINT expuesto a internet

`OPENMAINT_USERNAME` es la cuenta `admin` —la de privilegios totales, `admin_all: true`— y `OPENMAINT_PASSWORD` es una contraseña numérica de 5 dígitos. Por sí solo ya sería grave; combinado con H-1, que deja `8090` abierto al público sin TLS, significa que **cualquiera en internet puede abrir la interfaz de administración de openMAINT y entrar con una contraseña adivinable en segundos**. Eso es acceso total al CAFM: datos del cliente, procesos, usuarios y configuración.

Es el hallazgo más grave de la fase y bloquea el paso a producción controlada. **Corrección, en este orden:** (1) cambiar la contraseña por una larga y aleatoria; (2) cerrar `8090/8091` al público (paso 2 de H-1); (3) dejar de usar `admin` como cuenta de servicio del backend y crear una cuenta dedicada con los permisos mínimos que necesita la integración.

- Los logs de `openmaint-app` registran `Invalid character found in method name [0x16 0x03 0x03 ...]`. Ese `0x16 0x03 0x03` es la cabecera de un saludo TLS: algo en internet está intentando hablar HTTPS contra el puerto 8090 en claro. Es el rastro característico de un escáner automático encontrando el puerto abierto.
- El `access.log` de nginx muestra a **Applebot recorriendo** `https://www.construiblec.cloud/cmdbuild/ui/`, la interfaz de administración de openMAINT. No solo está expuesta: los buscadores la están indexando.

Entre la exposición pública, el rastreo por buscadores y una contraseña de administrador adivinable, esto debe corregirse antes que cualquier otra cosa de la fase. Añadir además un `robots.txt` y, si el piloto no requiere la UI de openMAINT desde fuera, no publicarla en absoluto.

H-11 · P2 · Producción y desarrollo comparten secretos que deberían ser distintos

Idénticos en ambos servicios de Render: `PASSWORD_RESET_SECRET`, `IOT_WEBHOOK_SECRET`, `RESEND_API_KEY`, `SMTP_PASSWORD`, `CONTIFICO_API_KEY`, `CONTIFICO_POS_TOKEN` y `HOSTAWAY_CLIENT_SECRET`. Las dos ramas de Neon además usan la **misma contraseña de base de datos**, aunque apunten a ramas distintas.

Consecuencias concretas: un enlace de recuperación de contraseña emitido en desarrollo **es válido en producción**, y el secreto del webhook IoT de desarrollo sirve para inyectar alarmas en producción. [backend-ci-cd.md](#) ya prescribe que `PASSWORD_RESET_SECRET` sea distinto por entorno justamente por esto.

H-12 · P2 · El entorno de desarrollo apunta a servicios externos reales

`CONTIFICO_BASE_URL` es el mismo endpoint de producción en los dos entornos —facturación real— y `HOSTAWAY_USE MOCK` está en `false` también en desarrollo, contra la cuenta real. El correo sale por la misma

cuenta de Resend y el mismo remitente, y en desarrollo están activos `PAYMENTS_SCHEDULER_ENABLED` y `MEETING_REMINDER_SCHEDULER_ENABLED`.

Es decir: **una prueba en desarrollo puede emitir una factura real y enviar correos reales a personas reales**. `INCIDENT_NOTIFICATION_EMAIL` es además el mismo buzón en ambos entornos, y es una cuenta personal de Gmail, no un buzón institucional.

H-13 · P3 · `CORS_ALLOWED_ORIGINS` está configurada pero el código no la lee

Ambos servicios de Render definen `CORS_ALLOWED_ORIGINS` con la lista correcta de orígenes, distinta por entorno. Pero no aparece en ninguna parte del código: `main.ts` refleja el `Origin` recibido y nunca consulta esa variable. La intención de arreglar H-4 ya está expresada en la configuración; lo que falta es que el middleware la use. Convierte a H-4 en un arreglo más pequeño de lo que parecía.

H-14 · P4 · Deriva entre `.env.example` y lo configurado en Render

Cuatro variables están en Render pero no en `.env.example` y ninguna se usa en el código: `CORS_ALLOWED_ORIGINS` (ver H-13), `CALENDAR_AUTO_CREATE`, `CLEANING_TASK_DURATION_HOURS` y `CONTIFICO_API_TOKEN` (el código lee `CONTIFICO_POS_TOKEN`, que tiene el mismo valor).

Cuatro están en `.env.example` pero no en Render: `HISTORIAL_EMAIL_ENABLED`, `OPENMAINT_TEMPLATE_CLASS`, `PAYMENTS_SCHEDULER_HOUR` y `PAYMENTS_SCHEDULER_MINUTE`. Ninguna rompe nada —todas tienen valor por defecto en el código (`true`, la clase por defecto, y 08:00 respectivamente)— pero conviene saber que el planificador de pagos corre a las 08:00 por defecto, no por decisión explícita. `PORT` ausente es correcto: la inyecta Render.

H-15 · P2 · El límite de memoria de la base de producción es menor que el del clon

`openmaint-db` (producción) tiene `mem_limit` de **2 GiB** y consume 1,5 GiB: está al **75% de su techo**. `openmaint-db-clone`, en cambio, tiene **6 GiB** — el override de pruebas se lo subió. La prioridad está invertida: el contenedor con menos margen de todo el stack crítico es la base de datos real, y es el que primero encontrará el OOM killer.

Que la base de producción muera es peor que cualquier otro contenedor de la lista: `openMAINT` queda inservible y hay riesgo de corrupción si la muerte llega a mitad de una escritura. Subir su `mem_limit` a 6 GiB —lo que ya tiene el clon— es un cambio de una línea, y con la memoria que libera detener la pila clon (H-2) hay espacio de sobra.

H-16 · P4 · `cloudflared` corre en el VPS sin estar documentado

`top` muestra un proceso `cloudflared` activo, con 12 minutos de CPU acumulados. No aparece en el `docker-compose.yml` ni en ninguna documentación del repositorio: es un componente de la arquitectura que nadie registró. Un túnel de Cloudflare puede estar exponiendo servicios por una vía que este checklist no cubrió, así que conviene averiguar qué publica y documentarlo o retirarlo antes del piloto.

Evidencia

INF-01

```
$ ssh <SSH_USER>@<IP_VPS>
$ docker-compose ps
```

Name	Command	State
Ports		
alfresco	/bin/sh -c /usr/bin/superv ...	Up
138/tcp, 139/tcp, 21/tcp, 445/tcp, 7070/tcp, 8009/tcp,		137/tcp,
		0.0.0.0:8085-
>8080/tcp,:::8085->8080/tcp		
geoserver	/bin/bash /scripts/entrypo ...	Up
>8080/tcp,:::8092->8080/tcp, 8443/tcp		0.0.0.0:8092-
openmaint-app	/bin/sh -c /usr/local/bin/ ...	Up
>8080/tcp,:::8090->8080/tcp		0.0.0.0:8090-
openmaint-bimserver	/bin/sh -c catalina.sh run	Up
>8080/tcp,:::8094->8080/tcp		0.0.0.0:8094-
openmaint-db	docker-entrypoint.sh postg ...	Up (healthy)
127.0.0.1:5432->5432/tcp		

```

$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           3.2G  2.0M  3.2G   1% /run
/dev/sda1       388G   91G  297G  24% /
tmpfs           16G    0   16G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M    0   5.0M   0% /run/lock
/dev/sda15      105M  6.1M   99M   6% /boot/efi
overlay         388G   91G  297G  24%
/var/lib/docker/overlay2/b6ee834e90e9fa4a3bcd84b226451ca0b85f3c4d46384adda9ca2a8d138d05ca/merged
overlay         388G   91G  297G  24%
/var/lib/docker/overlay2/518c7728971543f70bc2774aee659cb7559884788d39c3ff14f54df934169d12/merged
overlay         388G   91G  297G  24%
/var/lib/docker/overlay2/db9afd1d129cecc52d09899a04677991bcb0503878607cccec2dde9469745774/merged
overlay         388G   91G  297G  24%
/var/lib/docker/overlay2/d479f73220f6f8612c60d1080ac3fbb4f73d19c12b7aaec80ea78e8fe29f820d/merged
overlay         388G   91G  297G  24%
/var/lib/docker/overlay2/2bca37b26c4b1dbc9a8747ffc9d7e08cc3e4a1252c73880e4cfc84b67c4fe8d0/merged
overlay         388G   91G  297G  24%
/var/lib/docker/overlay2/c591dfbf2a3e0bc2ab542694056b592601560e03fef9d9a8ae51a1e5e024f8c66/merged
overlay         388G   91G  297G  24%
/var/lib/docker/overlay2/144d6c53293bf1c74104f385561f9a822386c64ef406909f33ab1c328d343d89/merged
tmpfs           3.2G  4.0K  3.2G   1% /run/user/0
overlay         388G   91G  297G  24%
/var/lib/docker/overlay2/062fd6989f58183f4ce5cff7ab250ad52839dd3a1f045303d8eec665cc4f9405/merged
overlay         388G   91G  297G  24%
/var/lib/docker/overlay2/ea10715a2cc490a35bb6982a50630dc5a27ffad3bd59350c546f81de215a3a36/merged

```

```

$ free -h

```

	total	used	free	shared	buff/cache	available

```
Mem:          31Gi      25Gi      548Mi      338Mi      5.5Gi      5.2Gi
Swap:         0B       0B       0B
$ uptime
20:34:36 up 22 days,  7:17,  4 users,  load average: 0.70, 0.43, 0.33
```

INF-02

```
$ curl -X POST "https://construiblec.cloud/cmdbuild/services/rest/v3/sessions?
scope=service&returnId=true" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"username":"wilmer.palma","password":"<OPENMAINT_TEST_PASS>"}'
{"success":true,"data":{"_id":"
<sessionId>","username":"wilmer.palma","userId":628914,"userDescription":"Mantenimie
nto y limpieza CP y LP","role":"MaintOffice","availableRoles":
["MaintOffice"],"multigroup":false,"rolePrivileges":{"base_all":true, "...": "
(recortado - 38 permisos, ninguno con prefijo admin_*: acceso de rol MaintOffice, no
de administrador)"}, "beginDate":"2026-09-03T14:52:19.997441198Z", "lastActive":"2026-
09-03T14:52:19.997441198Z", "device":"default", "sessionType":"batch"}}
```

Nota: `_id` (sessionId real) reemplazado por `<sessionId>`; `rolePrivileges` recortado.

INF-03a

```
# con DATABASE_URL_DIRECT de producción exportado
$ npm run migration:show:prod
> backend@0.0.1 migration:show:prod
> typeorm migration:show -d dist/database/data-source.js

(node:74404) Warning: SECURITY WARNING: The SSL modes 'prefer', 'require', and
'verify-ca' are treated as aliases for 'verify-full'.
In the next major version (pg-connection-string v3.0.0 and pg v9.0.0), these modes
will adopt standard libpq semantics, which have weaker security guarantees.

To prepare for this change:
- If you want the current behavior, explicitly use 'sslmode=verify-full'
- If you want libpq compatibility now, use 'uselibpqcompat=true&sslmode=require'

See https://www.postgresql.org/docs/current/libpq-ssl.html for libpq SSL mode
definitions.
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
[X] 1 CreatePushNotificationTables1787588739437
[X] 2 PushSubscriptionMultipleRoles1787600000000
```

INF-03b

```
# ya conectado por SSH al VPS
$ docker exec -it openmaint-db pg_isready -U postgres
```

```
/var/run/postgresql:5432 - accepting connections
```

```
$ docker exec -it openmaint-db psql -U postgres -d openmaint_3 -c "\dt" | head
```

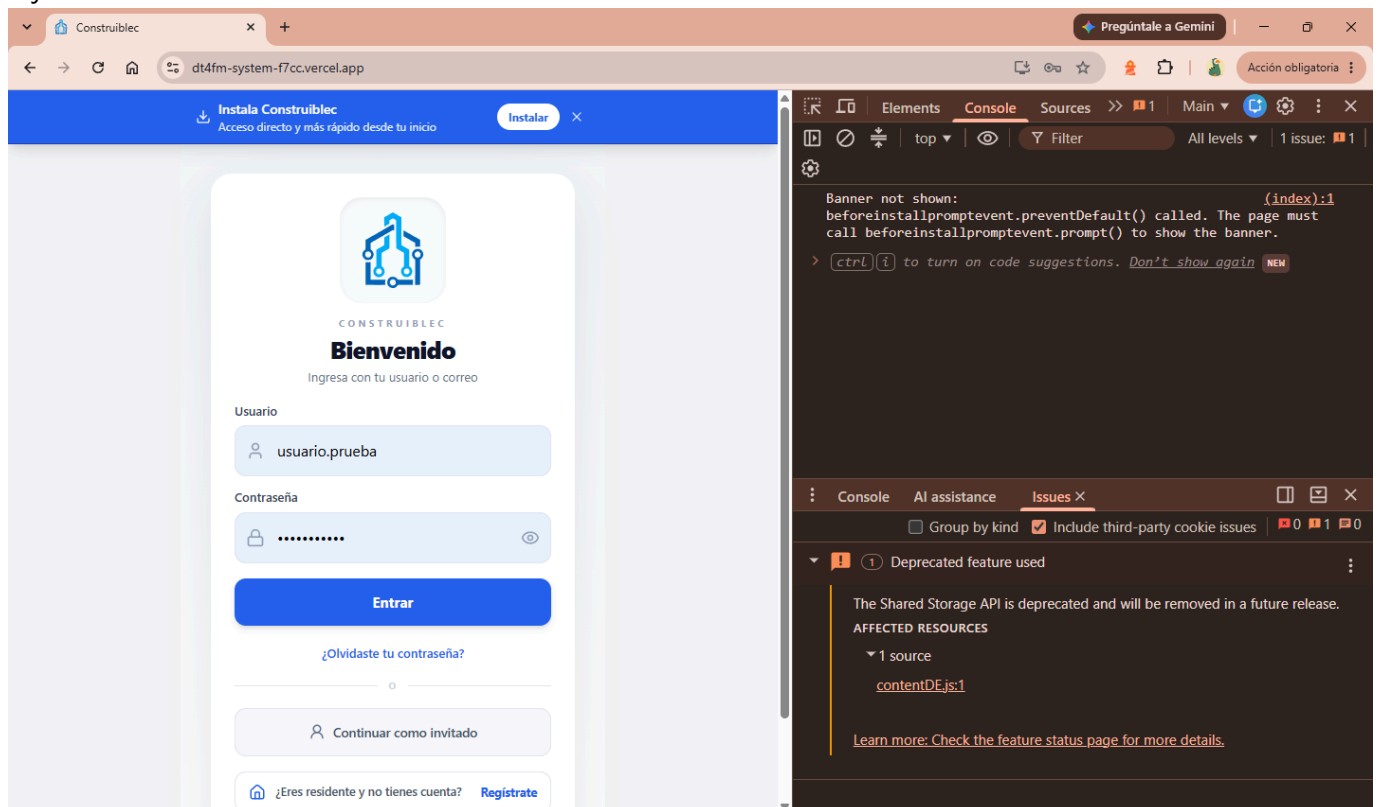
List of relations			
Schema	Name	Type	Owner
gis	Gis_Building_Position	table	cmdbuild
gis	Gis_Computer_Position	table	cmdbuild
gis	Gis_FireExtinguisher_Position	table	cmdbuild
gis	Gis_GreenArea_Area	table	cmdbuild
gis	Gis_Meter_Position	table	cmdbuild
gis	Gis_ParkingLot_Area	table	cmdbuild
gis	Gis_Room_Area	table	cmdbuild

INF-04

```
$ curl https://dt4fm-system.onrender.com/health
{"status":"ok","timestamp":"2026-09-03T13:24:40.717Z","commit":"4f012187cdf42d99eab5f6e6625b3453212c05f7"}
```

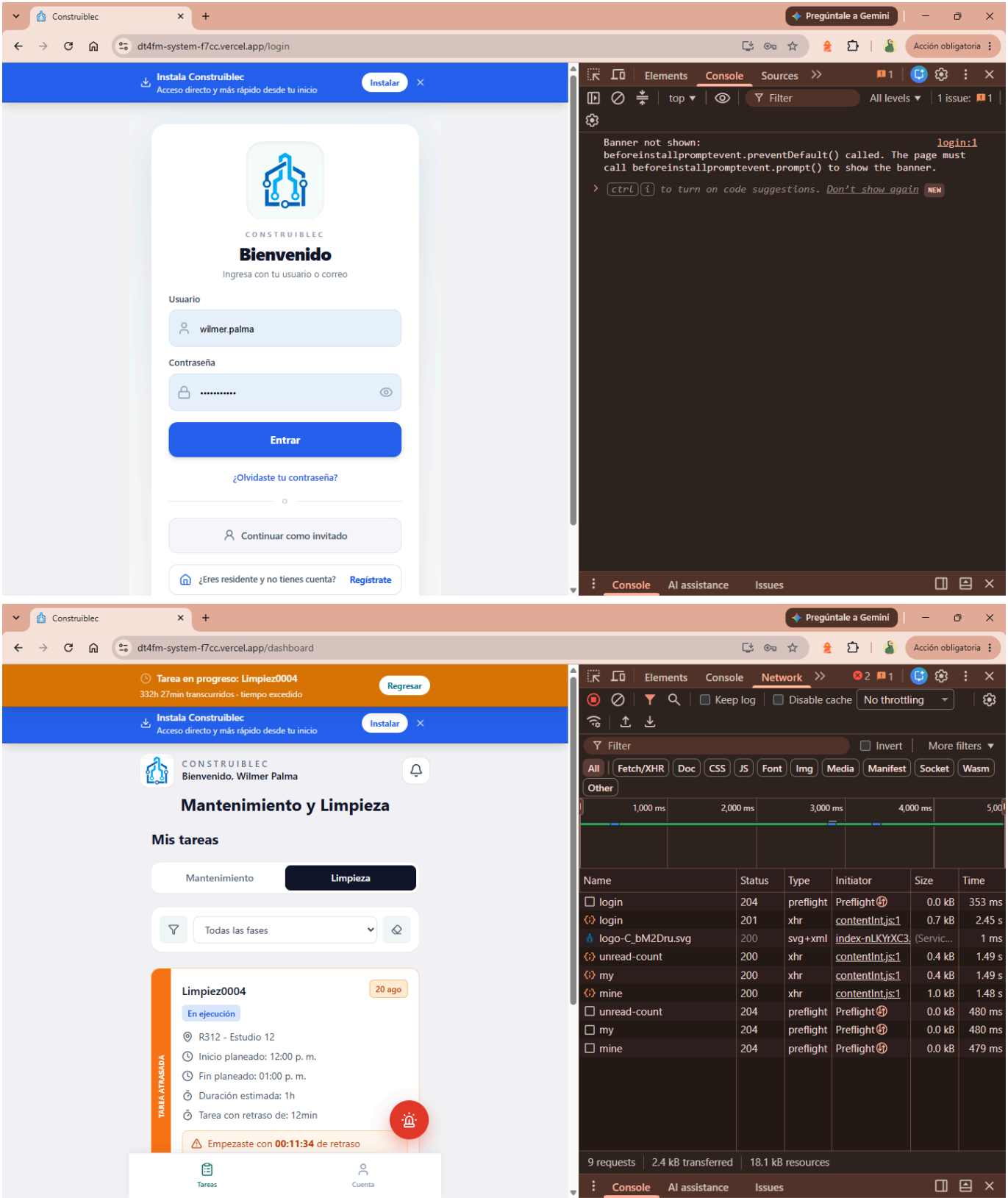
INF-05

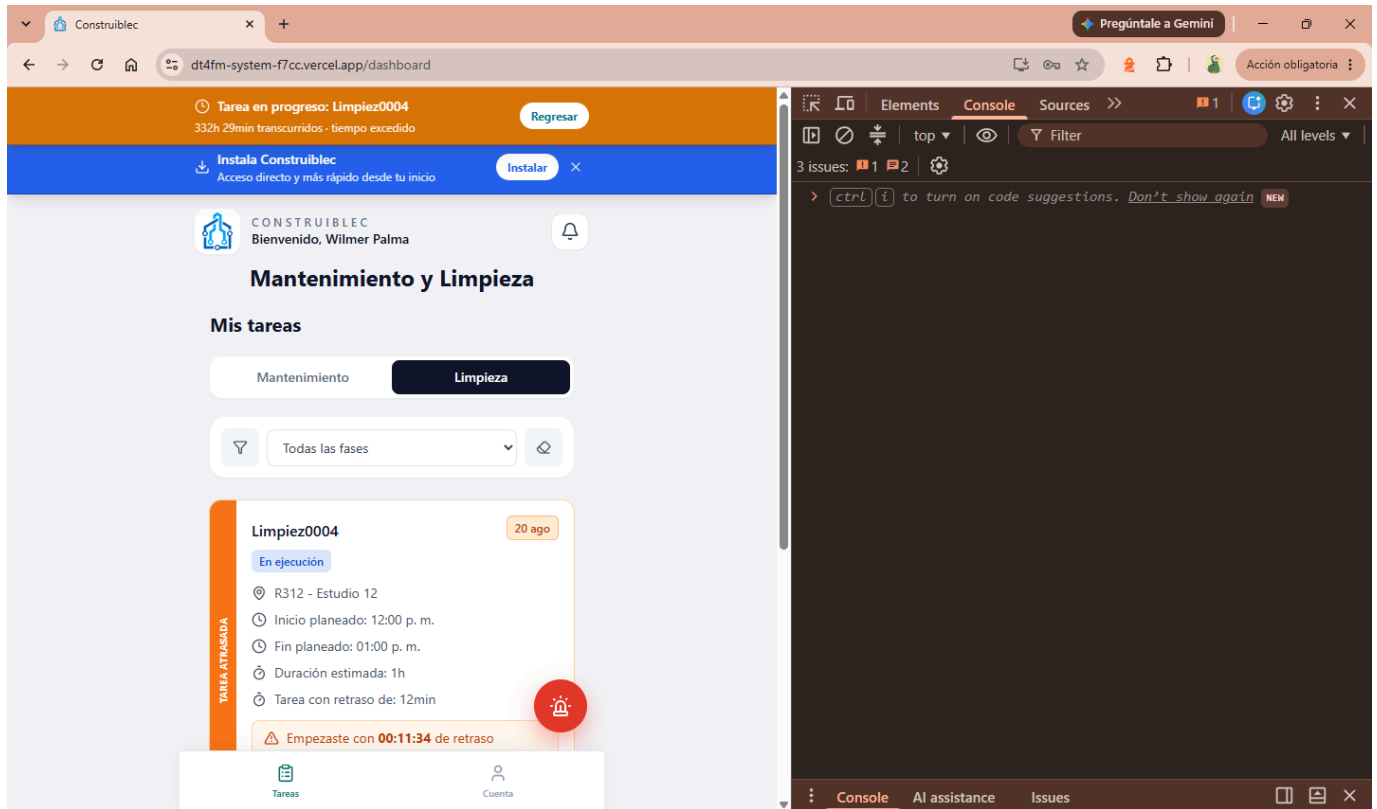
Se abrió <https://dt4fm-system-f7cc.vercel.app/> en el navegador. Se revisó la consola (F12), sin errores rojos.



INF-06

Login real desde la app, con DevTools → Network abierto. Revisar que la llamada a `/auth/login` responde 200 y no aparece error de CORS en consola.





INF-07

```
$ curl -X POST https://dt4fm-system.onrender.com/auth/login \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"username":"wilmer.palma","password":"<OPENMAINT_TEST_PASS>"}'
{"sessionId":"
<sessionId>","username":"wilmer.palma","userId":628914,"role":"MaintOffice","availableRoles":["MaintOffice"],"roleLabels":{"...": "(recortado)"}, "name":"Mantenimiento y
limpieza CP y LP","employeeId":1558676,"cleaningEmployeeId":1558676,"tenantId":null}
```

Nota: `sessionId` real reemplazado por `<sessionId>`; `roleLabels` recortado (catálogo estático de 11 roles, sin dato de la prueba).

En simultáneo, se revisó los logs del servicio en el dashboard de Render.

The screenshot shows the Render dashboard interface. On the left sidebar, the 'Logs' tab is selected under the 'MONITOR' section. The main area displays application logs for the 'dt4fm-system' service. The logs show a series of HTTP requests and responses, including POST and GET requests to the /cmdbuild/services/rest/v3/ endpoint. The logs are timestamped and include the IP address [4cfb5].

INF-08 — Resolución de dominios

```
# Resolución para dominio de OpenMaint
$ nslookup construiblec.cloud 8.8.8.8
Servidor: dns.google
Address: 8.8.8.8

Respuesta no autoritativa:
Nombre: construiblec.cloud
Address: 187.77.250.224

$ nslookup construiblec.cloud 1.1.1.1
Servidor: one.one.one.one
Address: 1.1.1.1

Respuesta no autoritativa:
Nombre: construiblec.cloud
Address: 187.77.250.224

# Resolución para dominio de Vercel
$ nslookup dt4fm-system-f7cc.vercel.app 8.8.8.8
Servidor: dns.google
Address: 8.8.8.8

Respuesta no autoritativa:
Nombre: dt4fm-system-f7cc.vercel.app
Addresses: 216.198.79.195
          64.29.17.195

$ nslookup dt4fm-system-f7cc.vercel.app 1.1.1.1
```

```
Servidor:  one.one.one.one
Address:  1.1.1.1

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  dt4fm-system-f7cc.vercel.app
Addresses:  216.198.79.131
           64.29.17.131

# Resolución para dominio de Render
$ nslookup dt4fm-system.onrender.com 8.8.8.8
Servidor:  dns.google
Address:  8.8.8.8

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  gcp-us-west1-1.origin.onrender.com.cdn.cloudflare.net
Addresses:  216.24.57.15
           216.24.57.7
Aliases:  dt4fm-system.onrender.com
          gcp-us-west1-1.origin.onrender.com

$ nslookup dt4fm-system.onrender.com 1.1.1.1
Servidor:  one.one.one.one
Address:  1.1.1.1

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  gcp-us-west1-1.origin.onrender.com.cdn.cloudflare.net
Addresses:  216.24.57.7
           216.24.57.15
Aliases:  dt4fm-system.onrender.com
          gcp-us-west1-1.origin.onrender.com
```

INF-09 — Certificados HTTPS

Verificación de certificados

```
# Emisor y vigencia de OpenMaint
$ echo | openssl s_client -connect construiblec.cloud:443 -servername
construiblec.cloud 2>/dev/null \
  | openssl x509 -noout -subject -issuer -dates
subject=CN=construiblec.cloud
issuer=C=US, O=Let's Encrypt, CN=YR1
notBefore=Jul 24 06:13:51 2026 GMT
notAfter=Oct 22 06:13:50 2026 GMT

# Emisor y vigencia de Render
$ echo | openssl s_client -connect dt4fm-system.onrender.com:443 -servername dt4fm-
system.onrender.com 2>/dev/null \
  | openssl x509 -noout -subject -issuer -dates
subject=CN=onrender.com
issuer=C=US, O=Google Trust Services, CN=WE1
notBefore=Jul 24 20:54:20 2026 GMT
notAfter=Oct 22 21:54:17 2026 GMT
```

```
# Emisor y vigencia de Vercel
$ echo | openssl s_client -connect dt4fm-system-f7cc.vercel.app:443 -servername
dt4fm-system-f7cc.vercel.app 2>/dev/null \
  | openssl x509 -noout -subject -issuer -dates
subject=CN=*.vercel.app
issuer=C=US, O=Google Trust Services, CN=WR1
notBefore=Aug 29 19:48:09 2026 GMT
notAfter=Nov 27 19:48:08 2026 GMT
```

Verificación de renovación automática

```
# ya conectado por SSH al VPS
$ sudo certbot renew --dry-run
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log

- - - - -
Processing /etc/letsencrypt/renewal/construiblec.cloud.conf
- - - - -
Account registered.
Simulating renewal of an existing certificate for construiblec.cloud and
www.construiblec.cloud

- - - - -
Congratulations, all simulated renewals succeeded:
  /etc/letsencrypt/live/construiblec.cloud/fullchain.pem (success)
- - - - -

$ systemctl list-timers | grep -i certbot
Thu 2026-09-03 22:22:33 UTC 2h 13min left Thu 2026-09-03 10:21:55 UTC 9h ago
certbot.timer                  certbot.service
```

INF-10 — Variables de entorno

```
# 1. ninguna credencial versionada – debe listar solo los dos .env.example
$ git ls-files | grep -iE '\.env'
.env.example

# 2. documentación de la API cerrada en producción (ENABLE_DOCS=false)
$ curl -o /dev/null -w "%{http_code}\n" https://dt4fm-system.onrender.com/api/docs
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100    71    0    71    0    0    162      0  --:--:-- --:--:-- --:--:--   162
404
```

3. En Render, pestaña *Environment* de **cada uno** de los dos servicios: contrastar contra las 51 variables de `backend/.env.example`.

Ejecutado el 2026-09-03. Se contrastaron las variables de los dos servicios entre sí, contra `.env.example` y contra el uso real en el código. Resultado resumido —los valores no se transcriben aquí a propósito:

Comprobación	Resultado
<code>ENABLE_DOCS</code> (<code>false</code> en producción, <code>true</code> en desarrollo)	Correcto — cubre también TS-007
Ramas de Neon separadas por entorno	Correcto (endpoints distintos), pero misma contraseña — ver H-11
Pares <code>VAPID_*</code> distintos por entorno	Correcto
<code>APP_BASE_URL</code> , <code>CORS_ALLOWED_ORIGINS</code> , <code>OPENMAINT_URL</code> , <code>OPENMAINT_IOT_REQUESTER_ID</code>	Correctamente distintos
Secretos compartidos entre producción y desarrollo	7 variables — ver H-11
Desarrollo apuntando a servicios externos reales	Contifico, Hostaway y correo — ver H-12
Credencial de servicio de openMAINT	Cuenta <code>admin</code> con contraseña trivial — ver H-10
Variables configuradas que el código no lee	4 — ver H-13 y H-14
Variables documentadas y ausentes en Render	4, todas con valor por defecto seguro — ver H-14
<code>.env</code> reales versionados	Ninguno: solo los dos <code>.env.example</code>

INF-11 — Logs

```
# EN EL VPS
$ docker-compose logs --tail=20 openmaint-app
Attaching to openmaint-app
openmaint-app      |
openmaint-app      | 03-Sep-2026 11:18:20.031 WARNING [http-nio-8080-exec-4]
com.google.javascript.jscomp.LoggerErrorManager.printSummary 0 error(s), 3
warning(s)
openmaint-app      | 03-Sep-2026 11:18:21.435 WARNING [http-nio-8080-exec-7]
com.google.javascript.jscomp.LoggerErrorManager.println file.js:25:11: WARNING -
[JSC_BAD_JSDOC_ANNOTATION] Parse error. illegal use of unknown JSDoc tag "cfg";
ignoring it
openmaint-app      |    25|                * @cfg {Boolean} maingrid
openmaint-app      |                |                ^
openmaint-app      |
openmaint-app      | 03-Sep-2026 11:18:21.435 WARNING [http-nio-8080-exec-7]
com.google.javascript.jscomp.LoggerErrorManager.printSummary 0 error(s), 1
warning(s)
openmaint-app      | 04-Sep-2026 04:11:29.309 INFO [http-nio-8080-exec-7]
org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service Error parsing HTTP request header
openmaint-app      | Note: further occurrences of HTTP request parsing errors
will be logged at DEBUG level.
openmaint-app      |                java.lang.IllegalArgumentException: Invalid
character found in method name
[0x160x030x030x02c0x010x000x02_0x030x03c0x110xcfc0xef0xeb00x986c0xd1a0x160xc1+M0xde0x
b70x000xdf0xf0xb0xac0xe00xa30x010x8f0xe30xfb0x800x0f0xb60x910xee ]. HTTP method names
must be tokens
openmaint-app      |                at
```

```

org.apache.coyote.http11.Http11InputBuffer.parseRequestLine(Http11InputBuffer.java:4
07)
openmaint-app          |          at
org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:263)
openmaint-app          |          at
org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:63)
openmaint-app          |          at
org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:9
26)
openmaint-app          |          at
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1791)
openmaint-app          |          at
org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:52)
openmaint-app          |          at
org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:
1191)
openmaint-app          |          at
org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java
:659)
openmaint-app          |          at
org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
openmaint-app          |          at
java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:833)

```

```
$ docker-compose logs --tail=20 openmaint-db
```

```
Attaching to openmaint-db
```

```

openmaint-db          | 2026-09-03 05:00:18.656 -05 [1671721] CONTEXT: PL/pgSQL
function jb_prevmaint_date_sequence(bigint,boolean) line 27 at RAISE
openmaint-db          | 2026-09-03 05:00:18.656 -05 [1671721] STATEMENT: SELECT
timestamps AS _timestamps FROM jb_prevmaint_date_sequence(7137316, FALSE)
_jbprevmaintdatesequ
openmaint-db          | 2026-09-03 05:00:18.828 -05 [1671721] LOG:
[jb_preventivemaint_date_sequence] calendar_bound_date 2027-03-02 05:00:06.456613-05
stop_period 2027-03-03 05:00:06.926427-05 last_config t
openmaint-db          | 2026-09-03 05:00:18.828 -05 [1671721] CONTEXT: PL/pgSQL
function jb_prevmaint_date_sequence(bigint,boolean) line 27 at RAISE
openmaint-db          | 2026-09-03 05:00:18.828 -05 [1671721] STATEMENT: SELECT
timestamps AS _timestamps FROM jb_prevmaint_date_sequence(7237613, TRUE)
_jbprevmaintdatesequ
openmaint-db          | 2026-09-04 05:00:07.024 -05 [1671133] LOG:
[jb_preventivemaint_date_sequence] calendar_bound_date 2027-03-03 05:00:06.926427-05
stop_period 2027-03-04 05:00:06.911922-05 last_config f
openmaint-db          | 2026-09-04 05:00:07.024 -05 [1671133] CONTEXT: PL/pgSQL
function jb_prevmaint_date_sequence(bigint,boolean) line 27 at RAISE
openmaint-db          | 2026-09-04 05:00:07.024 -05 [1671133] STATEMENT: SELECT
timestamps AS _timestamps FROM jb_prevmaint_date_sequence(4351125, FALSE)
_jbprevmaintdatesequ
openmaint-db          | 2026-09-04 05:00:11.265 -05 [1671133] LOG:
[jb_preventivemaint_date_sequence] calendar_bound_date 2027-03-03 05:00:06.926427-05
stop_period 2027-03-04 05:00:06.911922-05 last_config f
openmaint-db          | 2026-09-04 05:00:11.265 -05 [1671133] CONTEXT: PL/pgSQL
function jb_prevmaint_date_sequence(bigint,boolean) line 27 at RAISE
openmaint-db          | 2026-09-04 05:00:11.265 -05 [1671133] STATEMENT: SELECT
timestamps AS _timestamps FROM jb_prevmaint_date_sequence(6862925, FALSE)
_jbprevmaintdatesequ

```

```

openmaint-db          | 2026-09-04 05:00:16.154 -05 [1671133] LOG:
[jb_preventivemaint_date_sequence] calendar_bound_date 2027-03-03 05:00:06.926427-05
stop_period 2027-03-04 05:00:06.911922-05 last_config f
openmaint-db          | 2026-09-04 05:00:16.154 -05 [1671133] CONTEXT:  PL/pgSQL
function jb_prevmaint_date_sequence(bigint,boolean) line 27 at RAISE
openmaint-db          | 2026-09-04 05:00:16.154 -05 [1671133] STATEMENT:  SELECT
timestamps AS _timestamps FROM jb_prevmaint_date_sequence(6863221, FALSE)
_jbprevmaintdatesequene
openmaint-db          | 2026-09-04 05:00:18.324 -05 [1671133] LOG:
[jb_preventivemaint_date_sequence] calendar_bound_date 2027-03-03 05:00:06.926427-05
stop_period 2027-03-04 05:00:06.911922-05 last_config f
openmaint-db          | 2026-09-04 05:00:18.324 -05 [1671133] CONTEXT:  PL/pgSQL
function jb_prevmaint_date_sequence(bigint,boolean) line 27 at RAISE
openmaint-db          | 2026-09-04 05:00:18.324 -05 [1671133] STATEMENT:  SELECT
timestamps AS _timestamps FROM jb_prevmaint_date_sequence(7137316, FALSE)
_jbprevmaintdatesequene
openmaint-db          | 2026-09-04 05:00:18.506 -05 [1671133] LOG:
[jb_preventivemaint_date_sequence] calendar_bound_date 2027-03-03 05:00:06.926427-05
stop_period 2027-03-04 05:00:06.911922-05 last_config t
openmaint-db          | 2026-09-04 05:00:18.506 -05 [1671133] CONTEXT:  PL/pgSQL
function jb_prevmaint_date_sequence(bigint,boolean) line 27 at RAISE
openmaint-db          | 2026-09-04 05:00:18.506 -05 [1671133] STATEMENT:  SELECT
timestamps AS _timestamps FROM jb_prevmaint_date_sequence(7237613, TRUE)
_jbprevmaintdatesequene

```

```
$ sudo tail -20 /var/log/nginx/error.log
```

```
# Sin respuesta en la consola
```

```
$ sudo tail -20 /var/log/nginx/access.log
```

```

17.166.25.162 - - [04/Sep/2026:12:41:35 +0000] "GET /cmdbuild/ui/openmaint/app.js?
_dc=20231009232000 HTTP/1.1" 200 8396357
"https://www.construiblec.cloud/cmdbuild/ui/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS
X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15
(Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot)"
17.166.25.162 - - [04/Sep/2026:12:41:36 +0000] "GET
/cmdbuild/ui/resources/fonts/cmdbuildicons/css/cmdbuildicons-codes.css?
_dc=20231009232000 HTTP/1.1" 200 1517 "https://www.construiblec.cloud/cmdbuild/ui/"
"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1;
+http://www.apple.com/go/applebot)"
17.166.25.202 - - [04/Sep/2026:12:41:37 +0000] "GET
/cmdbuild/ui/openmaint/resources/CMDBuildUI-all_1.css HTTP/1.1" 200 332529
"https://www.construiblec.cloud/cmdbuild/ui/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS
X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15
(Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot)"
17.166.25.162 - - [04/Sep/2026:12:41:38 +0000] "GET
/cmdbuild/ui/openmaint/resources/CMDBuildUI-all_2.css HTTP/1.1" 200 335390
"https://www.construiblec.cloud/cmdbuild/ui/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS
X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15
(Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot)"
17.166.25.202 - - [04/Sep/2026:12:41:39 +0000] "GET
/cmdbuild/ui/openmaint/resources/CMDBuildUI-all_3.css HTTP/1.1" 200 404597
"https://www.construiblec.cloud/cmdbuild/ui/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS
X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15
(Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot)"

```

```
17.166.25.162 - - [04/Sep/2026:12:41:40 +0000] "GET
/cmdbuild/ui/openmaint/resources/CMDBuildUI-all_4.css HTTP/1.1" 200 103175
"https://www.construiblec.cloud/cmdbuild/ui/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS
X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15
(Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot)"
17.166.25.202 - - [04/Sep/2026:12:41:41 +0000] "GET
/cmdbuild/services/rest/v3/sessions/current?
_dc=1788525701311&ext=true&if_exists=true HTTP/1.1" 200 40
"https://www.construiblec.cloud/cmdbuild/ui/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS
X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15
(Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot)"
17.166.25.162 - - [04/Sep/2026:12:41:42 +0000] "GET
/cmdbuild/services/rest/v3/configuration/public?_dc=1788525702183 HTTP/1.1" 200 873
"https://www.construiblec.cloud/cmdbuild/ui/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS
X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15
(Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot)"
17.166.25.202 - - [04/Sep/2026:12:41:43 +0000] "GET
/cmdbuild/ui/app/locales/es/LocalesAdministration.js?_dc=20231009232000 HTTP/1.1"
200 113168 "https://www.construiblec.cloud/cmdbuild/ui/" "Mozilla/5.0 (Macintosh;
Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4
Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot)"
17.166.25.162 - - [04/Sep/2026:12:41:44 +0000] "GET
/cmdbuild/ui/app/locales/es/Locales.js?_dc=20231009232000 HTTP/1.1" 200 45240
"https://www.construiblec.cloud/cmdbuild/ui/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS
X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15
(Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot)"
17.166.25.202 - - [04/Sep/2026:12:41:45 +0000] "GET
/cmdbuild/ui/app/locales/_ext/locale-es.js?_dc=20231009232000 HTTP/1.1" 200 7961
"https://www.construiblec.cloud/cmdbuild/ui/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS
X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15
(Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot)"
17.166.25.162 - - [04/Sep/2026:12:41:46 +0000] "GET
/cmdbuild/services/rest/v3/boot/status?_dc=1788525705521 HTTP/1.1" 200 33
"https://www.construiblec.cloud/cmdbuild/ui/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS
X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15
(Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot)"
17.166.25.202 - - [04/Sep/2026:12:41:47 +0000] "GET
/cmdbuild/services/rest/v3/configuration/languages/?_dc=1788525705603 HTTP/1.1" 200
1452 "https://www.construiblec.cloud/cmdbuild/ui/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel
Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4
Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot)"
17.166.25.162 - - [04/Sep/2026:12:41:48 +0000] "GET
/cmdbuild/services/rest/v3/sessions/current?
_dc=1788525707110&ext=true&if_exists=true HTTP/1.1" 200 40
"https://www.construiblec.cloud/cmdbuild/ui/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS
X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15
(Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot)"
17.166.24.13 - - [04/Sep/2026:12:43:09 +0000] "GET /cmdbuild/ui/openmaint.json?
_dc=1788525788490 HTTP/1.1" 200 2786 "https://www.construiblec.cloud/cmdbuild/ui/"
"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1;
+http://www.apple.com/go/applebot)"
17.166.24.13 - - [04/Sep/2026:12:43:13 +0000] "GET
/cmdbuild/services/rest/v3/sessions/current?
_dc=1788525793403&ext=true&if_exists=true HTTP/1.1" 200 40
```

```
"https://www.construiblec.cloud/cmdbuild/ui/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS
X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15
(Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot)"
17.166.24.13 - - [04/Sep/2026:12:43:15 +0000] "GET
/cmdbuild/services/rest/v3/configuration/public?_dc=1788525794873 HTTP/1.1" 200 873
"https://www.construiblec.cloud/cmdbuild/ui/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS
X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15
(Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot)"
17.166.24.13 - - [04/Sep/2026:12:43:17 +0000] "GET
/cmdbuild/services/rest/v3/boot/status?_dc=1788525796807 HTTP/1.1" 200 33
"https://www.construiblec.cloud/cmdbuild/ui/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS
X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15
(Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot)"
17.166.24.13 - - [04/Sep/2026:12:43:18 +0000] "GET
/cmdbuild/services/rest/v3/configuration/languages/?_dc=1788525796888 HTTP/1.1" 200
1452 "https://www.construiblec.cloud/cmdbuild/ui/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel
Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4
Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot)"
17.166.24.13 - - [04/Sep/2026:12:43:19 +0000] "GET
/cmdbuild/services/rest/v3/sessions/current?
_dc=1788525798071&ext=true&if_exists=true HTTP/1.1" 200 40
"https://www.construiblec.cloud/cmdbuild/ui/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS
X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15
(Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot)"
```

```
# rotación de logs (resultó estar configurada por defecto en el demonio, no en el
compose)
```

```
$ docker inspect openmaint-app --format '{{.json .HostConfig.LogConfig}}'
{"Type": "json-file", "Config": {"max-file": "3", "max-size": "10m"}}
```

```
$ sudo du -sh /var/lib/docker/containers/*/*-json.log | sort -h | tail -5
92K
/var/lib/docker/containers/95b40b81a232a23c4b1102edf01fa54afaeedb7f0198a3f33b004faf0
9f59e5d/95b40b81a232a23c4b1102edf01fa54afaeedb7f0198a3f33b004faf09f59e5d-json.log
884K
/var/lib/docker/containers/b7843e2440da55b0d3061c8aaca520e39abc90d6effe1a9e74b82df
7c4a0b9/b7843e2440da55b0d3061c8aaca520e39abc90d6effe1a9e74b82df7c4a0b9-json.log
1.7M
/var/lib/docker/containers/aa513b65323fcbc8fd07038428d21b2ffbd959e3ca86a2497e7f14246
f7f672f/aa513b65323fcbc8fd07038428d21b2ffbd959e3ca86a2497e7f14246f7f672f-json.log
6.8M
/var/lib/docker/containers/f87b2cc97cb24022d3b6b05644e5b5de30681000be19aa1a810fe5290
a706623/f87b2cc97cb24022d3b6b05644e5b5de30681000be19aa1a810fe5290a706623-json.log
8.7M
/var/lib/docker/containers/cfd54f43bb8fd68d5bb0bbb658c04217f808415abe2f67df1642a5608
8dfb771/cfd54f43bb8fd68d5bb0bbb658c04217f808415abe2f67df1642a56088dfb771-json.log
```

Logs del Backend en Render

```
2026-09-04T12:15:00.002429387Z [HTTP] GET
http://187.77.250.224:8090/cmdbuild/services/rest/v3/classes/CleaningTask/cards?
filter=%7B%22attribute%22%3A%7B%22simple%22%3A%7B%22attribute%22%3A%22phase%22%2C%22
```

```
operator%22%3A%22equal%22%2C%22value%22%3A%5B%222216373%22%5D%7D%7D%7D&start=0&limit=200
2026-09-04T12:15:00.516535312Z [HTTP] GET
http://187.77.250.224:8090/cmdbuild/services/rest/v3/classes/CleaningTask/cards?
filter=%7B%22attribute%22%3A%7B%22simple%22%3A%7B%22attribute%22%3A%22phase%22%2C%22operator%22%3A%22equal%22%2C%22value%22%3A%5B%222216373%22%5D%7D%7D%7D&start=0&limit=200 → 200
2026-09-04T12:30:00.001602996Z [HTTP] GET
http://187.77.250.224:8090/cmdbuild/services/rest/v3/classes/CleaningTask/cards?
filter=%7B%22attribute%22%3A%7B%22simple%22%3A%7B%22attribute%22%3A%22phase%22%2C%22operator%22%3A%22equal%22%2C%22value%22%3A%5B%222216373%22%5D%7D%7D%7D&start=0&limit=200
2026-09-04T12:30:01.442101267Z [HTTP] GET
http://187.77.250.224:8090/cmdbuild/services/rest/v3/classes/CleaningTask/cards?
filter=%7B%22attribute%22%3A%7B%22simple%22%3A%7B%22attribute%22%3A%22phase%22%2C%22operator%22%3A%22equal%22%2C%22value%22%3A%5B%222216373%22%5D%7D%7D%7D&start=0&limit=200 → 200
2026-09-04T12:45:00.005180446Z [HTTP] GET
http://187.77.250.224:8090/cmdbuild/services/rest/v3/classes/CleaningTask/cards?
filter=%7B%22attribute%22%3A%7B%22simple%22%3A%7B%22attribute%22%3A%22phase%22%2C%22operator%22%3A%22equal%22%2C%22value%22%3A%5B%222216373%22%5D%7D%7D%7D&start=0&limit=200
2026-09-04T12:45:00.426716837Z [HTTP] GET
http://187.77.250.224:8090/cmdbuild/services/rest/v3/classes/CleaningTask/cards?
filter=%7B%22attribute%22%3A%7B%22simple%22%3A%7B%22attribute%22%3A%22phase%22%2C%22operator%22%3A%22equal%22%2C%22value%22%3A%5B%222216373%22%5D%7D%7D%7D&start=0&limit=200 → 200
2026-09-04T13:00:00.003446703Z [HTTP] GET
http://187.77.250.224:8090/cmdbuild/services/rest/v3/processes/PreventiveMaint/instances?
include_tasklist=false&filter=%7B%22attribute%22%3A%7B%22simple%22%3A%7B%22attribute%22%3A%22ProcessStatus%22%2C%22operator%22%3A%22equal%22%2C%22value%22%3A%5B%222277465%22%5D%7D%7D%7D&start=0&limit=200
2026-09-04T13:00:00.006062147Z [HTTP] GET
http://187.77.250.224:8090/cmdbuild/services/rest/v3/classes/CleaningTask/cards?
filter=%7B%22attribute%22%3A%7B%22simple%22%3A%7B%22attribute%22%3A%22phase%22%2C%22operator%22%3A%22equal%22%2C%22value%22%3A%5B%222216373%22%5D%7D%7D%7D&start=0&limit=200
2026-09-04T13:00:00.459635346Z [HTTP] GET
http://187.77.250.224:8090/cmdbuild/services/rest/v3/classes/CleaningTask/cards?
filter=%7B%22attribute%22%3A%7B%22simple%22%3A%7B%22attribute%22%3A%22phase%22%2C%22operator%22%3A%22equal%22%2C%22value%22%3A%5B%222216373%22%5D%7D%7D%7D&start=0&limit=200 → 200
2026-09-04T13:00:07.80591661Z [HTTP] GET
http://187.77.250.224:8090/cmdbuild/services/rest/v3/processes/PreventiveMaint/instances?
include_tasklist=false&filter=%7B%22attribute%22%3A%7B%22simple%22%3A%7B%22attribute%22%3A%22ProcessStatus%22%2C%22operator%22%3A%22equal%22%2C%22value%22%3A%5B%222277465%22%5D%7D%7D%7D&start=0&limit=200 → 200
2026-09-04T13:00:07.80594015Z [HTTP] GET
http://187.77.250.224:8090/cmdbuild/services/rest/v3/processes/PreventiveMaint/instances?
include_tasklist=false&filter=%7B%22attribute%22%3A%7B%22simple%22%3A%7B%22attribute%22%3A%22ProcessStatus%22%2C%22operator%22%3A%22equal%22%2C%22value%22%3A%5B%222277465%22%5D%7D%7D%7D&start=200&limit=200
```

```
2026-09-04T13:00:09.755012Z [HTTP] GET
http://187.77.250.224:8090/cmdbuild/services/rest/v3/processes/PreventiveMaint/instances?
include_tasklist=false&filter=%7B%22attribute%22%3A%7B%22simple%22%3A%7B%22attribute%22%3A%22ProcessStatus%22%2C%22operator%22%3A%22equal%22%2C%22value%22%3A%5B%22277465%22%5D%7D%7D%7D&start=200&limit=200 → 200
```

INF-12 — Espacio disponible

```
$ df -h /
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1       388G   94G  294G   25% /

$ docker system df -v
Images space usage:
```

REPOSITORY	SIZE	SHARED	SIZE	UNIQUE	SIZE	TAG	CONTAINERS	IMAGE ID
hello-world						latest		
e2ac70e7319a	5 months ago	10.1kB	0B		10.07kB		1	
kartoza/geoserver					2.25.3			
4c2990ad945f	22 months ago	1.67GB	0B		1.671GB		1	
registry.gitlab.com/infeeeee/cmdbuild-community/openmaint					latest			
cdee27896c21	2 years ago	1.56GB	0B		1.558GB		2	
postgis/postgis					12-3.3-alpine			
7cc49a10d81d	3 years ago	421MB	0B		421.2MB		2	
asti/bimserver					1.5.182			
ceca8169662f	5 years ago	811MB	0B		811.5MB		2	
gui81/alfresco					201707			
ceb16a1c5678	8 years ago	1.91GB	0B		1.914GB		2	

```
Containers space usage:
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	LOCAL VOLUMES	SIZE	CREATED	STATUS
6162c82e7126	asti/bimserver:1.5.182	"/bin/sh -c 'catalin..."	0	251MB	8 days ago	Up 8 days
openmaint-bimserver-clone						
b7843e2440da	postgis/postgis:12-3.3-alpine	"docker-entrypoint.s..."	0	2.03kB	4 weeks ago	Up 3 weeks
(healthy)	openmaint-db-clone					
cfd54f43bb8f	registry.gitlab.com/infeeeee/cmdbuild-community/openmaint:latest	"/bin/sh -c /usr/loc..."	1	105MB	5 weeks ago	Up 8 days
openmaint-app-clone						
aa513b65323f	postgis/postgis:12-3.3-alpine	"docker-entrypoint.s..."	0	2.03kB	5 weeks ago	Up 3 weeks
(healthy)	openmaint-db					
f87b2cc97cb2	registry.gitlab.com/infeeeee/cmdbuild-community/openmaint:latest	"/bin/sh -c /usr/loc..."	1	52MB	5 weeks ago	Up 9 days
openmaint-app						
68d46953ca1a	asti/bimserver:1.5.182	"/bin/sh -c 'catalin..."	0	251MB	5 weeks ago	Up 3 weeks

```
openmaint-bimserver
95b40b81a232 kartoza/geoserver:2.25.3
"/bin/bash /scripts/..." 0 811MB 5 weeks ago Up 3 weeks
geoserver
782d0c8e329c gui81/alfresco:201707
"/bin/sh -c '/usr/bi..." 0 402MB 5 weeks ago Up 3 weeks
alfresco
c03539e522d9 gui81/alfresco:201707
"/bin/sh -c '/usr/bi..." 0 402MB 5 weeks ago Up 3 weeks
alfresco-clone
d8161bc79a5e hello-world
"/hello" 0 0B 5 months ago Exited (0) 5
months ago focused_chatelet

Local Volumes space usage:

VOLUME NAME LINKS SIZE
1f422465c33fd2c540c98d886e6bf70dd13e954fd349378dbbc2cbf904cb5e50 1 439.3kB
8c5a7c7475171230a3167f7957992dfad2ad1cfaef6ec57ce4f9996f30ba6327 1 448.7kB
db58932ff2028f3a864bba6702872fe74a9b8a608dd741493bb7cb53f83bcded 0 308.4kB

Build cache usage: 0B

CACHE ID CACHE TYPE SIZE CREATED LAST USED USAGE SHARED

$ sudo du -sh ./volumes/* | sort -h
1.1M ./volumes/geoserver
2.3G ./volumes/db
9.2G ./volumes/bimserver
15G ./volumes/alfresco
```

INF-13 — Utilización de CPU y RAM

```
$ docker stats --no-stream
CONTAINER ID NAME CPU % MEM USAGE / LIMIT MEM %
NET I/O BLOCK I/O PIDS
6162c82e7126 openmaint-bimserver-clone 0.30% 2.845GiB / 4GiB 71.12%
107MB / 531MB 49.7GB / 816MB 65
b7843e2440da openmaint-db-clone 1.38% 1.669GiB / 6GiB 27.81%
6.47GB / 5.05GB 10.1GB / 78.7GB 27
cfd54f43bb8f openmaint-app-clone 0.29% 8.143GiB / 10GiB 81.43%
3.18GB / 4.75GB 139MB / 493MB 83
aa513b65323f openmaint-db 0.02% 1.498GiB / 2GiB 74.88%
5.98GB / 4.42GB 104GB / 49.5GB 25
f87b2cc97cb2 openmaint-app 0.35% 4.232GiB / 10GiB 42.32%
1.81GB / 4.23GB 604MB / 301MB 83
68d46953ca1a openmaint-bimserver 0.21% 3.383GiB / 10GiB 33.83%
274kB / 400kB 86.2GB / 864MB 58
95b40b81a232 geoserver 0.20% 1.805GiB / 3GiB 60.15%
68.3kB / 12.8kB 294MB / 529MB 72
782d0c8e329c alfresco 0.63% 1.367GiB / 4GiB 34.17%
11.4MB / 55.9MB 447MB / 21.1GB 243
c03539e522d9 alfresco-clone 0.70% 1.624GiB / 4GiB 40.60%
```

```

11.5MB / 156MB    505MB / 21.1GB    239

$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           31Gi        25Gi        531Mi       338Mi       5.1Gi       4.9Gi
Swap:           0B           0B           0B

$ top -bn1 | head -20
top - 13:07:58 up 23 days, 23:50,  2 users,  load average: 1.39, 1.76, 1.36
Tasks: 289 total,  1 running, 286 sleeping,  0 stopped,  2 zombie
%Cpu(s):  0.6 us,  2.6 sy,  0.0 ni, 95.5 id,  0.6 wa,  0.0 hi,  0.6 si,  0.0 st
MiB Mem : 32091.3 total,  524.7 free, 26334.6 used,  5232.0 buff/cache
MiB Swap:   0.0 total,    0.0 free,    0.0 used.  4963.4 avail Mem

   PID USER      PR  NI   VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 961894 root        20   0 1296076 26152 10140 S   5.6   0.1 12:07.40 cloudflared
1653272 root        20   0  11352   4252  3552 R   5.6   0.0  0:00.04 top
    1 root        20   0 168032 11828  6668 S   0.0   0.0  2:43.42 systemd
    2 root        20   0     0     0     0 S   0.0   0.0  0:01.41 kthreadd
    3 root         0 -20     0     0     0 I   0.0   0.0  0:00.00 rcu_gp
    4 root         0 -20     0     0     0 I   0.0   0.0  0:00.00 rcu_par_gp
    5 root         0 -20     0     0     0 I   0.0   0.0  0:00.00 slub_flushwq
    6 root         0 -20     0     0     0 I   0.0   0.0  0:00.00 netns
    8 root         0 -20     0     0     0 I   0.0   0.0  0:00.00 kworker/0:0H-
events_highp+
   10 root         0 -20     0     0     0 I   0.0   0.0  0:00.14 mm_percpu_wq
   11 root        20   0     0     0     0 S   0.0   0.0  0:00.00
rcu_tasks_rude_
   12 root        20   0     0     0     0 S   0.0   0.0  0:00.00
rcu_tasks_trace
   13 root        20   0     0     0     0 S   0.0   0.0  0:53.43 ksoftirqd/0

```

INF-14 — Reinicio de servicios

Ensayo previo en el clon. Antes de tocar producción se confirmó el aislamiento de datos entre ambas pilas —`/opt/OpenMaintCore-test/volumes/db` frente a `/opt/OpenMaintCore/volumes/db`, rutas distintas— y se ejecutaron los tres escenarios (reinicio de servicio, muerte inesperada del proceso y bajada completa de la pila) sobre el stack clon, levantado con el override `docker-compose.test.yml`. Todos se comportaron como se esperaba.

La salida que se registra a continuación es la de **producción**, que es la que fija los tiempos y valores de referencia de la fase.

```

# línea base: debe responder 401
$ curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n"
https://construiblec.cloud/cmdbuild/services/rest/v3/
401

# a) reinicio ordenado de un servicio, cronometrado
$ docker-compose restart openmaint-app && \
  time until [ "$(curl -s -o /dev/null -w %{http_code}
https://construiblec.cloud/cmdbuild/services/rest/v3/)" = "401" ]; do sleep 5; done

```

Restarting openmaint-app ... done

```
real    0m51.687s
user    0m0.090s
sys     0m0.025s
```

b) muerte inesperada – así SÍ se prueba `restart: unless-stopped`

```
$ PID=$(docker inspect openmaint-app --format '{{.State.Pid}}');\
```

```
sudo kill -9 $PID;\
```

```
sleep 5;\
```

```
docker ps -a --filter name=openmaint-app # debe volver solo, sin intervención
```

```
CONTAINER ID    IMAGE
```

```
COMMAND
```

```
CREATED
```

```
STATUS
```

```
PORTS
```

```
NAMES
```

```
b92b86e40216    registry.gitlab.com/infeeeee/cmdbuild-community/openmaint:latest
"/bin/sh -c /usr/loc..." 33 minutes ago Up 33 minutes 0.0.0.0:8091->8080/tcp,
[::]:8091->8080/tcp openmaint-app-clone
f87b2cc97cb2    registry.gitlab.com/infeeeee/cmdbuild-community/openmaint:latest
"/bin/sh -c /usr/loc..." 5 weeks ago Up 3 seconds 0.0.0.0:8090->8080/tcp,
[::]:8090->8080/tcp openmaint-app
```

c) pila completa sin borrar volúmenes

```
$ docker-compose down && \
```

```
docker-compose up -d && \
```

```
docker-compose ps
```

```
Stopping openmaint-db ... done
```

```
Stopping openmaint-app ... done
```

```
Stopping openmaint-bimserver ... done
```

```
Stopping geoserver ... done
```

```
Stopping alfresco ... done
```

```
Removing openmaint-db ... done
```

```
Removing openmaint-app ... done
```

```
Removing openmaint-bimserver ... done
```

```
Removing geoserver ... done
```

```
Removing alfresco ... done
```

```
Removing network openmaint-platform_openmaint-net
```

```
Creating network "openmaint-platform_openmaint-net" with driver "bridge"
```

```
Creating openmaint-db ... done
```

```
Creating geoserver ... done
```

```
Creating alfresco ... done
```

```
Creating openmaint-bimserver ... done
```

```
Creating openmaint-app ... done
```

```
Name
```

```
Command
```

```
State
```

```
Ports
```

```
-----
--
alfresco          /bin/sh -c /usr/bin/superv ... Up          137/tcp,
138/tcp, 139/tcp, 21/tcp, 445/tcp, 7070/tcp, 8009/tcp,
0.0.0.0:8085-
>8080/tcp,:::8085->8080/tcp
geoserver         /bin/bash /scripts/entrypo ... Up          0.0.0.0:8092-
>8080/tcp,:::8092->8080/tcp, 8443/tcp
openmaint-app     /bin/sh -c /usr/local/bin/ ... Up          0.0.0.0:8090-
>8080/tcp,:::8090->8080/tcp
```

```

openmaint-bimserver  /bin/sh -c catalina.sh run      Up      0.0.0.0:8094-
>8080/tcp,:::8094->8080/tcp
openmaint-db         docker-entrypoint.sh postg ... Up (healthy)
127.0.0.1:5432->5432/tcp

# d) el VPS entero
$ sudo reboot

# luego de reiniciar vps
$ docker-compose ps

```

Name	Command	State	Ports

--			
alfresco	/bin/sh -c /usr/bin/superv ...	Up	137/tcp,
			138/tcp, 139/tcp, 21/tcp, 445/tcp, 7070/tcp, 8009/tcp,
			0.0.0.0:8085-
			>8080/tcp,:::8085->8080/tcp
geoserver	/bin/bash /scripts/entrypo ...	Up	0.0.0.0:8092-
			>8080/tcp,:::8092->8080/tcp, 8443/tcp
openmaint-app	/bin/sh -c /usr/local/bin/ ...	Up	0.0.0.0:8090-
			>8080/tcp,:::8090->8080/tcp
openmaint-bimserver	/bin/sh -c catalina.sh run	Up	0.0.0.0:8094-
			>8080/tcp,:::8094->8080/tcp
openmaint-db	docker-entrypoint.sh postg ...	Up (healthy)	
			127.0.0.1:5432->5432/tcp

e) Backend en Render: *Manual Deploy* → *Restart service*, y confirmar que `/health` vuelve con el mismo `commit`.

```

$ curl https://dt4fm-system.onrender.com/health
{"status":"ok","timestamp":"2026-09-
04T16:26:38.880Z","commit":"4f012187cdf42d99eab5f6e6625b3453212c05f7"}

```

Al reiniciar manualmente, `/health` vuelve con el mismo `commit` que en INF-04.